

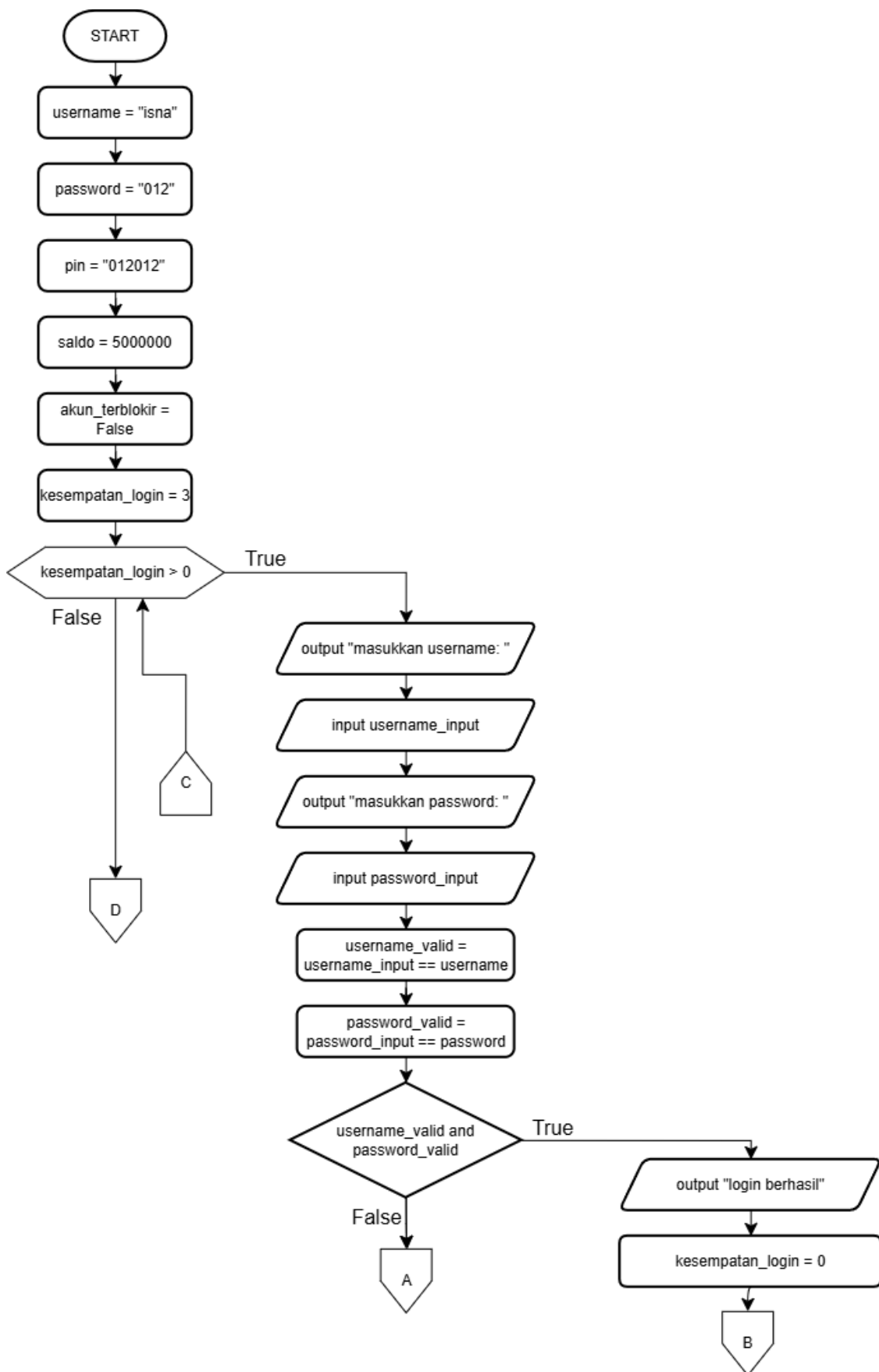
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



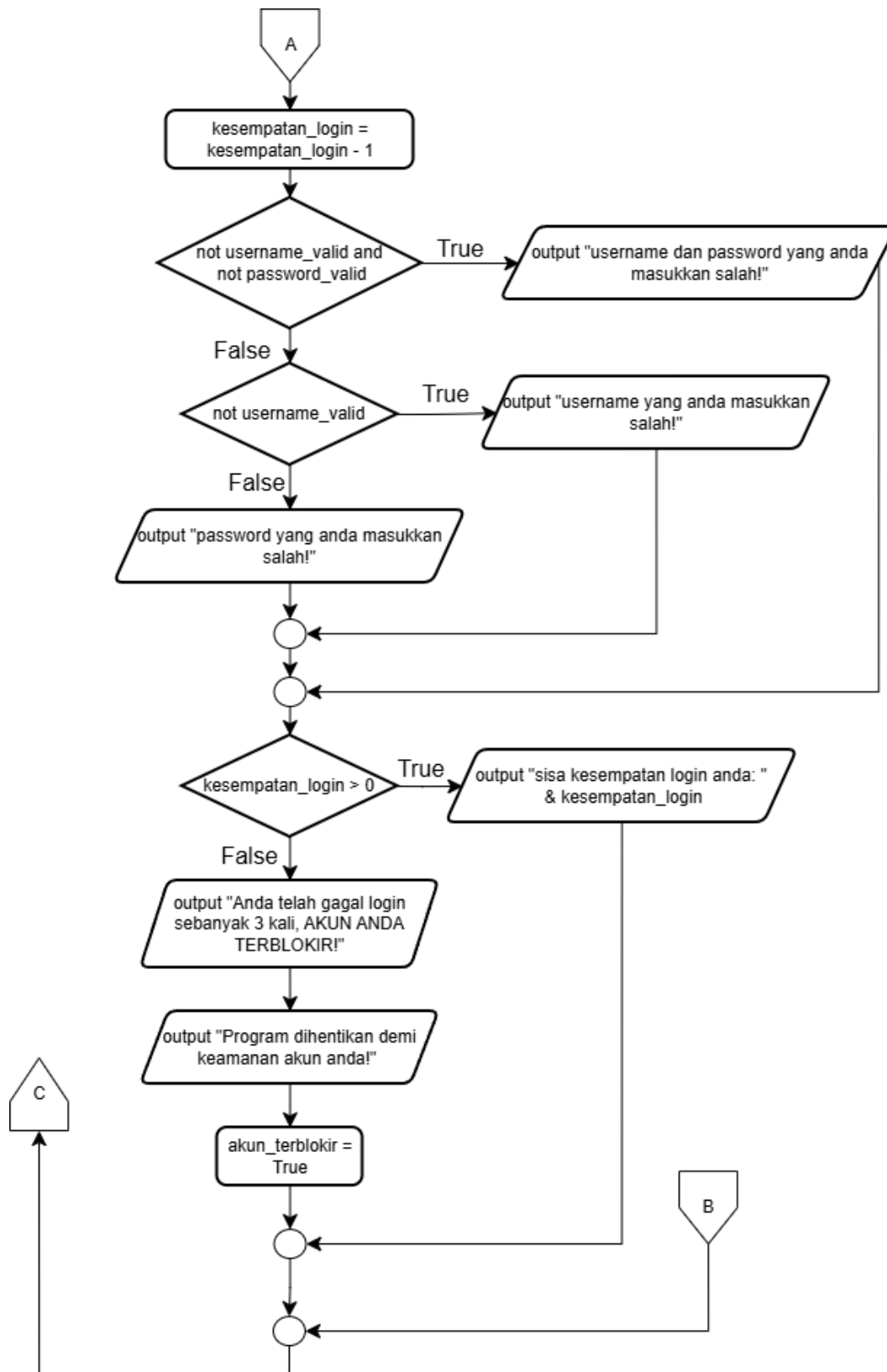
Disusun oleh:
Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

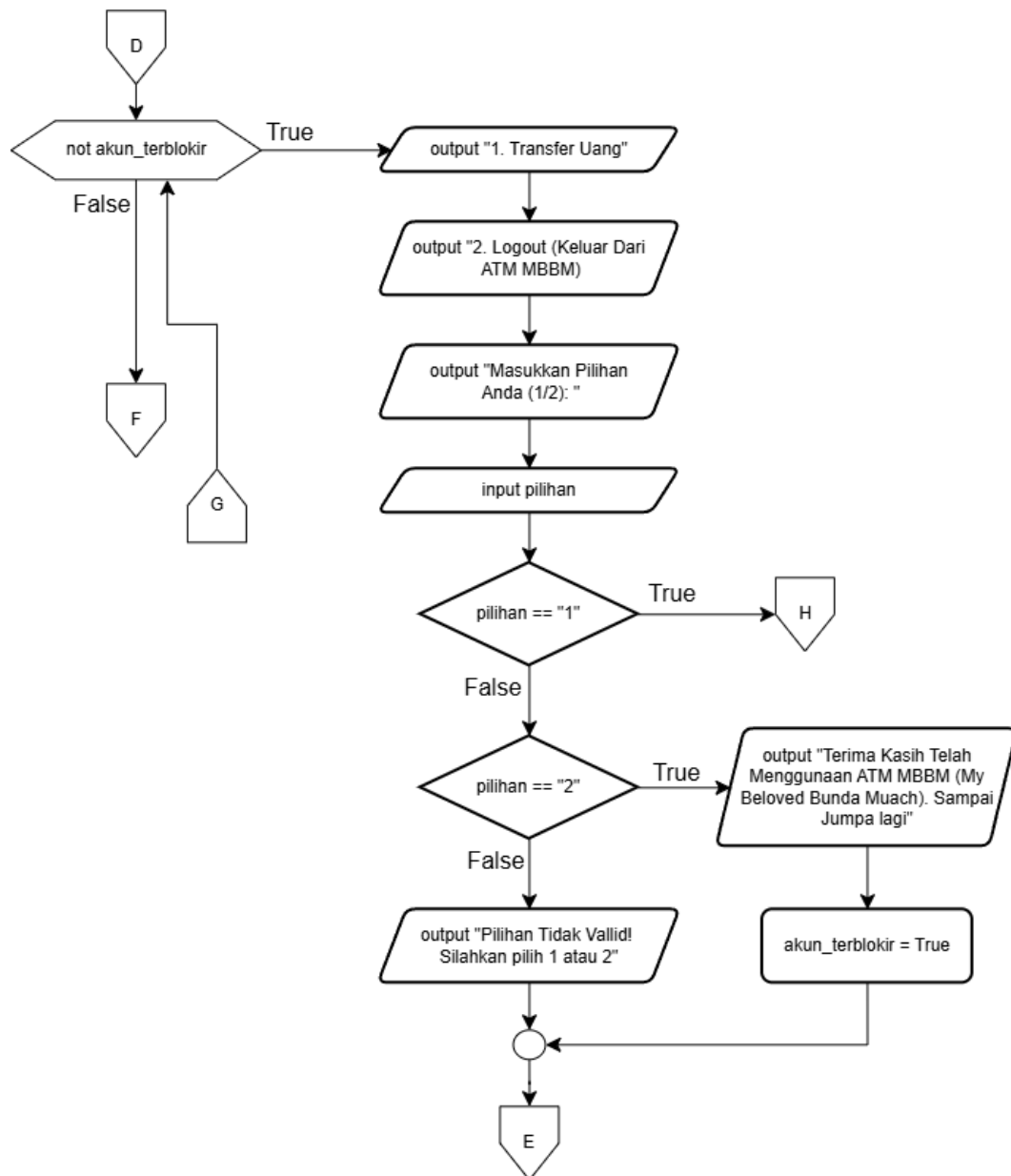
1. Flowchart



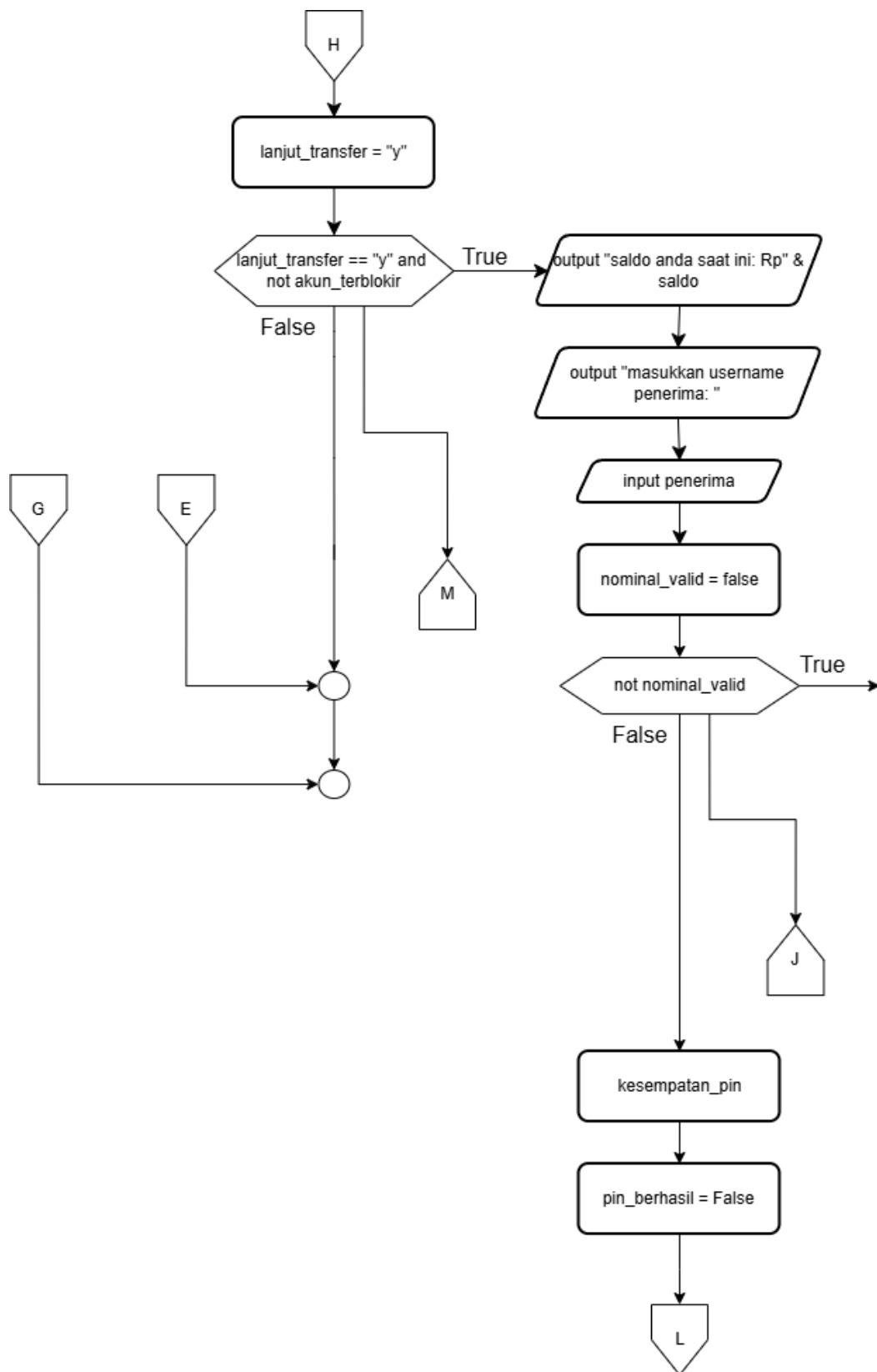
Gambar 1.1 Flowchart ATM (1)



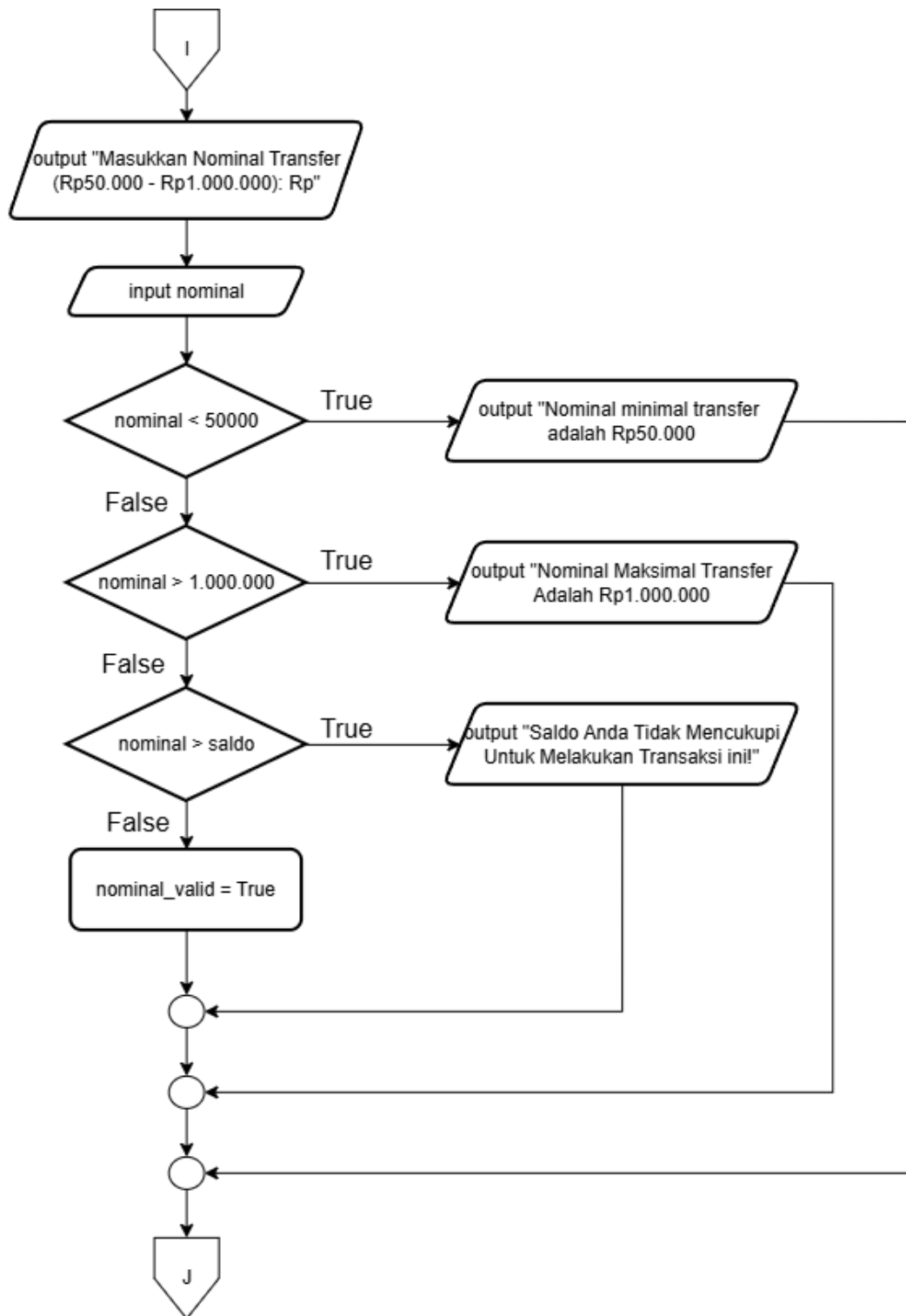
Gambar 1.2 Flowchart ATM (2)



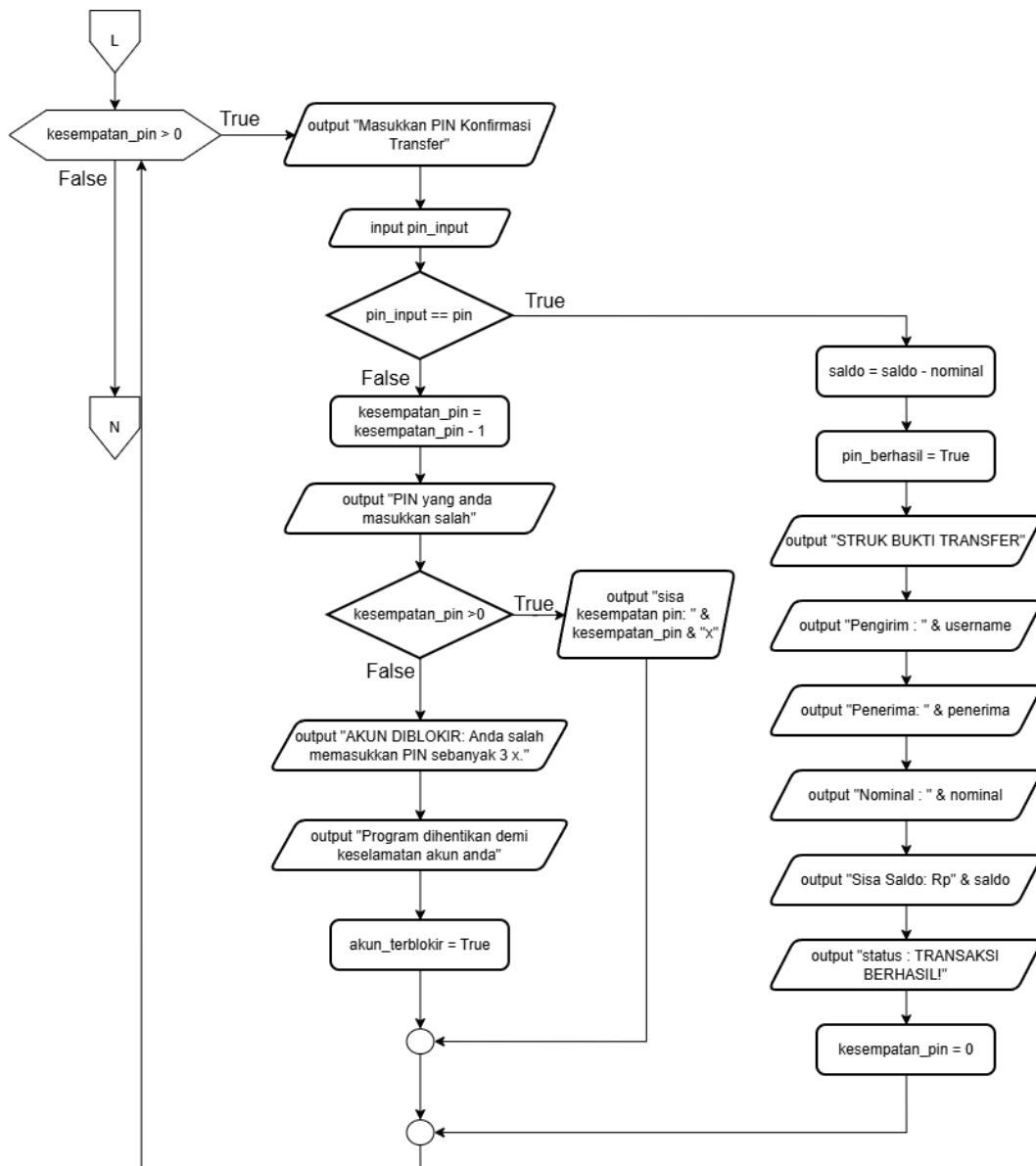
Gambar 1.3 Flowchart ATM (3)



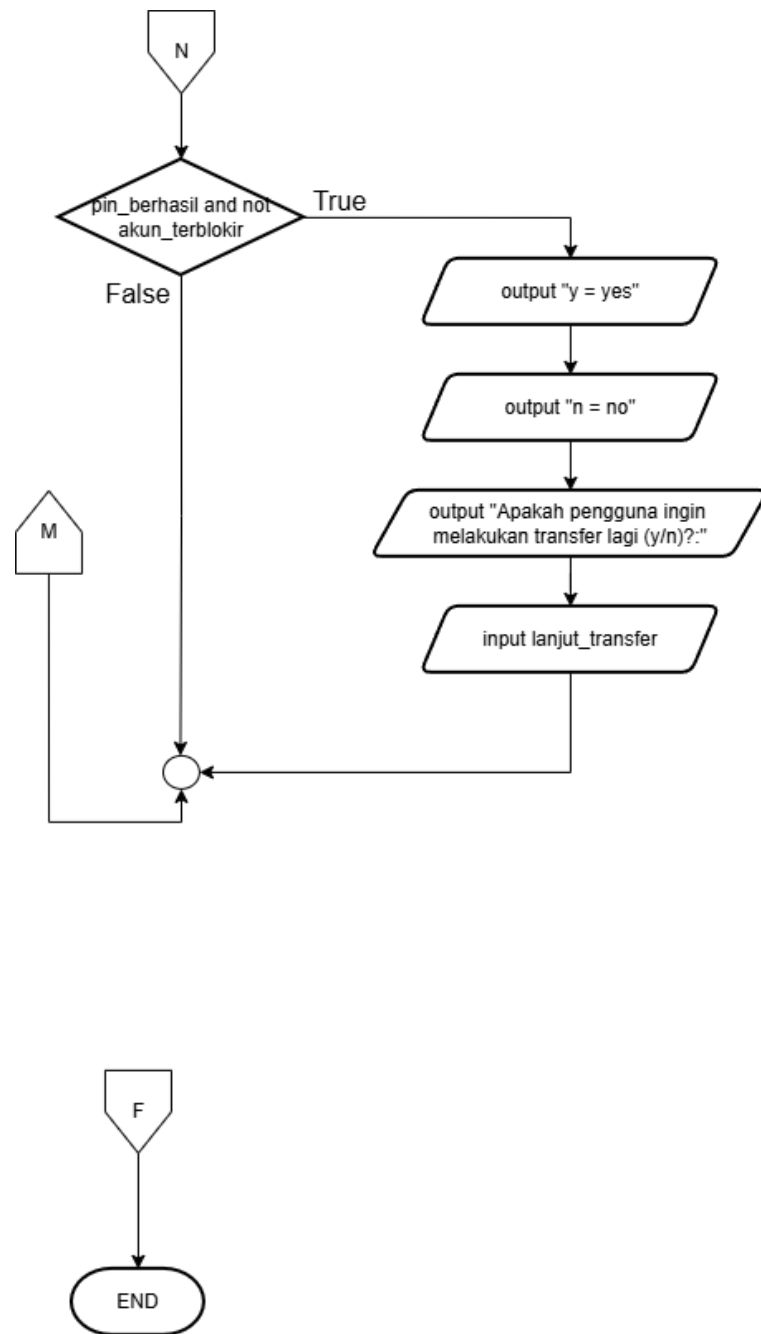
Gambar 1.4 Flowchart ATM (4)



Gambar 1.5 Flowchart ATM (5)



Gambar 1.6 Flowchart ATM (6)



Gambar 1.7 Flowchart ATM (7)

- Start-End : Berfungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu alur program sistem ATM MBBM
- Inisialisasi dan Input Login: Menyiapkan variabel awal (username, password, pin, saldo = 5000000, kesempatan_login = 3). Meminta input pengguna dan memeriksa kecocokan username_valid serta password_valid.
- Penanganan Gagal Login: Menurunkan kesempatan_login. Jika bernilai 0, sistem menampilkan pesan pemblokiran akun dan mengubah akun_terblokir = True.

- d. Menu Utama: Memeriksa not akun_terblokir. Menyediakan opsi pilihan 1 untuk transfer uang dan 2 untuk logout.
- e. Persiapan transfer: Memeriksa kondisi perulangan lanjut_transfer == "y" and not akun_terblokir. Meminta masukkan penerima dan menyiapkan status nominal_valid = false.
- f. Validasi Nominal: Memvalidasi batas minimal nominal (Rp50.000), batas maksimal (Rp1.000.000), serta kecukupan saldo pengguna.
- g. Verifikasi Pin dan Struk: Meminta Masukkan PIN transaksi hingga 3 kali percobaan. Jika benar, saldo dipotong, status pin_berhasil = true, dan cetak bukti transfer. Jika gagal 3 kali, akun akan diblokir.
- h. Konfirmasi Ulang dan Keluar: Mengonfirmasi apakah pengguna ingin melakukan transfer kembali (lanjut_transfer). Apabila proses selesai atau terblokir, alur diteruskan ke blok END
- i. Off-Page Reference (A – N): digunakan sebagai penanda penyambung alur program antar lembar diagram agar struktur flowchart tetap tersusun rapi.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan sistem transaksi ATM MBBM (My Beloved Bunda Muach) berbasis konsol menggunakan bahasa pemrograman Python. Program diawali dengan fitur otentikasi login yang memvalidasi username dan password pengguna dengan batas percobaan maksimal 3 kali. Jika login berhasil, sistem menyajikan Menu Utama yang berisi opsi Transfer Uang dan Logout. Fitur transfer dilengkapi dengan sistem validasi bertingkat, mulai dari pengecekan batas minimal/maksimal nominal transfer, pengecekan kecukupan saldo, hingga verifikasi PIN transaksi. Program juga menerapkan sistem pemblokiran akun secara otomatis apabila pengguna salah memasukkan login atau PIN sebanyak 3 kali berturut-turut

3. Source Code

- a. Inisialisasi variabel dan Otentikasi Login (Perulangan while)

Fitur ini menerima masukkan username dan password serta memvalidasi kriteria keamanan akun dengan kesempatan login sebanyak 3 kali.

Source Code:

```
username = "isna"
password = "012"
pin = "012012"
saldo = 5000000
akun_terblokir = False
kesempatan_login = 3
print("=====")
print("Selamat Datang di ATM MBBM (My Beloved Bunda Muach)")
print("=====")

while kesempatan_login > 0:
    username_input = input("masukkan username: ")
    password_input = input("masukkan password: ")

    username_valid = username_input == username
    password_valid = password_input == password

    if username_valid and password_valid:
        print("\nLogin Berhasil!")
        break
    else:
        kesempatan_login = kesempatan_login - 1

        if not username_valid and not password_valid:
            print("\nUsername dan Password yang anda masukkan salah!")
        elif not username_valid:
            print("\nUsername yang anda masukkan salah!")
        else:
            print("\nPassword yang anda masukkan salah!")

        if kesempatan_login > 0:
            print(f"sisa kesempatan login anda: {kesempatan_login}")
        else:
            print("\nAnda Telah Gagal Login Sebanyak 3 Kali, AKUN ANDA TERBLOKIR!")
            print("Program dihentikan demi keamanan akun anda!")
            akun_terblokir = True
```

b. Menu Utama dan Navigasi Sistem

Fitur ini menampilkan pilihan menu navigasi utama selama akun tidak dalam status terblokir.

Source Code:

```
while not akun_terblokir:
    print("\n=====")
    print("          menu Utama ATM MBBM          ")
    print("=====")
    print("1. Transfer Uang")
    print("2. Logout (Keluar dari ATM MBBM)")

    pilihan = input("Masukkan Pilihan Anda (1/2): ")

    if pilihan == "1":
        lanjut_transfer = "y"
```

```

elif pilihan == "2":
    print("\nTerima Kasih Telah Menggunakan ATM MBBM (My Beloved Bunda
Muach). Sampai Jumpa lagi")
    break
else:
    print("Pilihan Tidak Valid! Silahkan pilih 1 atau 2")

```

c. Validasi Nominal Transfer dan Verifikasi PIN Transaksi

Fitur ini memvalidasi nominal transfer sesuai dengan syarat (Rp50.000 – Rp1.000.000 dan saldo mencukupi) serta memverifikasi PIN sebelum transaksi diproses.

Source Code:

```

while lanjut_transfer == "y" and not akun_terblokir:
    print("\n=====")
    print("          Menu Transfer Uang")
    print("=====")
    print(f"saldo Anda Saat ini: Rp{saldo:,}")

    penerima = input("masukkan username penerima: ")

    nominal_valid = False
    while not nominal_valid:
        nominal = float(input("Masukkan Nominal Transfer (Rp50.000 -
Rp1.000.000): Rp"))

        if nominal < 50000:
            print("Nominal Minimal Transfer Adalah Rp50.000")
        elif nominal > 1000000:
            print("Nominal Maksimal Transfer Adalah Rp1.000.000")
        elif nominal > saldo:
            print("Saldo Anda Tidak Mencukupi Untuk Melakukan Transaksi
Ini!")
        else:
            nominal_valid = True

    kesempatan_pin = 3
    pin_berhasil = False

    while kesempatan_pin > 0:
        pin_input = input("masukkan PIN konfirmasi Transaksi: ")

        if pin_input == pin:
            saldo = saldo - nominal
            pin_berhasil = True

            print("\n=====")
            print("          STRUK BUKTI TRANSFER")
            print("=====")
            print(f"Pengirim      : {username}")
            print(f"Penerima       : {penerima}")
            print(f"Nominal        : Rp{nominal:,}")
            print(f"Sisa Saldo     : Rp{saldo:,}")
            print(f"status         : TRANSAKSI BERHASIL!")
            print("=====")
            break
        else:

```

```

        kesempatan_pin = kesempatan_pin - 1
        print("PIN yang anda masukkan salah")
        if kesempatan_pin > 0:
            print(f"Sisa Kesempatan PIN :{kesempatan_pin}x")
        else:
            print("AKUN DIBLOKIR: Anda salah memasukkan PIN sebanyak
3 kali.")

            print("Program dihentikan demi keamanan akun anda!")
            akun_terblokir = True

    if pin_berhasil and not akun_terblokir:
        print("\ny = yes")
        print("n = no")
        lanjut_transfer = input("Apakah pengguna ingin melakukan
transfer lagi (y/n)? :").lower()

```

4. Hasil Output

```

=====
Selamat Datang di ATM MBBM (My Beloved Bunda Muach)
=====
masukkan username: isna
masukkan password: 101

Password yang anda masukkan salah!
sisa kesempatan login anda: 2
masukkan username: isn
masukkan password: 01

Username dan Password yang anda masukkan salah!
sisa kesempatan login anda: 1
masukkan username: isna
masukkan password: 012

Login Berhasil!

=====
                menu Utama ATM MBBM
=====
1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar dari ATM MBBM)
Masukkan Pilihan Anda (1/2): 3
Pilihan Tidak Valid! Silahkan pilih 1 atau 2

=====
                menu Utama ATM MBBM
=====
1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar dari ATM MBBM)
Masukkan Pilihan Anda (1/2): 1

```

Gambar 4.1 Output Memasukkan Data Login dan Menu Utama

```
=====
Menu Transfer Uang
=====
saldo Anda Saat ini: Rp5,000,000
masukkan username penerima: my beloved bunda
Masukkan Nominal Transfer (Rp50.000 - Rp1.000.000): Rp999999
masukkan PIN konfirmasi Transaksi: 012
PIN yang anda masukkan salah
Sisa Kesempatan PIN :2x
masukkan PIN konfirmasi Transaksi: 012012

=====
STRUK BUKTI TRANSFER
=====
Pengirim : isna
Penerima : my beloved bunda
Nominal : Rp999,999.0
Sisa Saldo : Rp4,000,001.0
status : TRANSAKSI BERHASIL!
=====

y = yes
n = no
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? :y

=====
Menu Transfer Uang
=====
saldo Anda Saat ini: Rp4,000,001.0
masukkan username penerima: my beloved bunda lagi
Masukkan Nominal Transfer (Rp50.000 - Rp1.000.000): Rp111111
masukkan PIN konfirmasi Transaksi: 012012
```

Gambar 4.2 Output Menu Transfer, Struk Bukti dan Pengulangan Transfer

```
=====
STRUK BUKTI TRANSFER
=====
Pengirim : isna
Penerima : my beloved bunda lagi
Nominal : Rp111,111.0
Sisa Saldo : Rp3,888,890.0
status : TRANSAKSI BERHASIL!
=====

y = yes
n = no
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? :n

=====
menu Utama ATM MBBM
=====

1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar dari ATM MBBM)
Masukkan Pilihan Anda (1/2): 2

Terima Kasih Telah Menggunakan ATM MBBM (My Beloved Bunda Muach). Sampai Jumpa lagi
PS C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.1 Output Struk Bukti dan Menu Utama (Logout)

5. Langkah-Langkah Git

a. Git Add

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\PRAKTIKUM-APD-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah, ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu untuk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan).

b. Git Commit

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\praktikum-apd-2026> git commit -m "menambah file python"
[main 8500e75] menambah file python
 2 files changed, 172 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan 3 = 5.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106012_Isna Daiyan Fatkiyah_PT_4.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan commit digunakan sebagai catatan riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan staging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasannya.

c. Git Push

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.24 KiB | 1.12 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:  https://github.com/isnadaiyan28/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/isnadaiyan28/PRAKTIKUM-APD-2026.git
 a05b0d2..8500e75  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggota lainnya.